



Name:	Matrikel-Nr.:	Studiengang:

Hinweise:

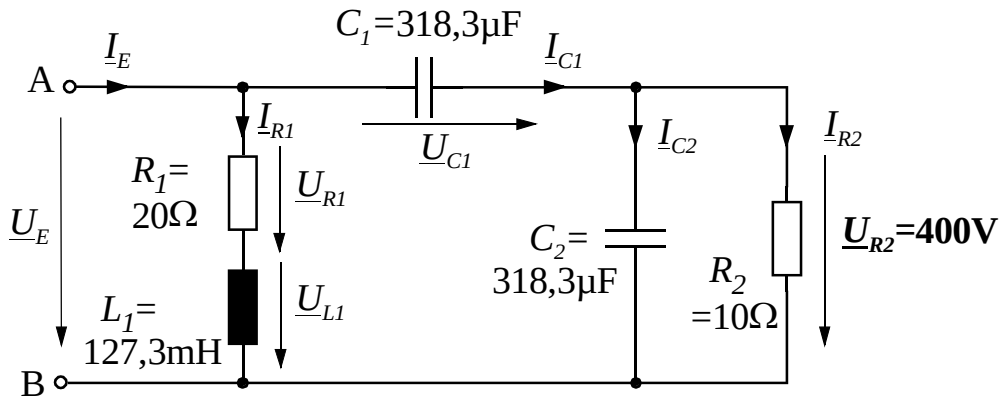
- Diese Klausur enthält **3** Aufgaben.
- Die Dauer der Klausur beträgt 120 min.
- Erlaubte Hilfsmittel:
 - Nicht textfähiger Taschenrechner
 - Formelsammlung handgeschrieben, 3 DIN A4 Blätter beidseitig
 - Formelsammlung Ilias
 - Hilfsblätter: Tabellen Bodediagramme, OP-Schaltungen
- Beginnen Sie jede Aufgabe auf einem neuen Blatt! Schreiben Sie zu allererst Ihren Namen auf dieses Blatt!
- Geben Sie die Aufgabenstellung und alle Blätter mit Ihrer Klausur ab.

Aufgabe	max. Punktzahl	Ist-Punktzahl
1	30	
2	30	
3	15	
$\Sigma = 75$		

Note	
------	--

1 Aufgabe (30 Punkte)

Gegeben ist die folgende Schaltung, die an einer Wechselspannungsquelle betrieben wird.



Es sind alle Bauelementwerte gegeben. Außerdem ist die Spannung $\underline{U}_{R2} = 400 \text{ V}$ gegeben. Ferner gilt: $f = 50 \text{ Hz}$

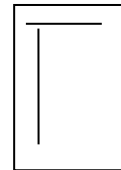
Maßstabsempfehlung:

$$100 \text{ V} \triangleq 1 \text{ cm}$$

$$10 \text{ A} \triangleq 1 \text{ cm}$$

Empfehlung für das Zeigerdiagramm:

Achsenkreuz links mittig in DIN A4-Blatt legen, $\underline{U}_{R2}$ **nach rechts**.



- 1a) Wie groß sind die Impedanzen $\underline{Z}_{C1}$, $\underline{Z}_{C2}$, $\underline{Z}_{L1}$ sowie die Reaktanzen X_{C1} , X_{C2} , X_{L1} ?
- 1b) Berechnen Sie alle in der Schaltung gegebenen Spannungen und Ströme in komplexer, algebraischer Form. Zeichnen Sie das Zeigerdiagramm, und zwar so, dass die Ströme und Spannung sinnvoll aneinandergereiht werden.
- 1c) Geben Sie die Zeitfunktion der Eingangsspannung $u_E(t)$ an.
- 1d) Wie hoch ist der komplexe Eingangswiderstand $\underline{Z}_{AB}$ der Schaltung?
- 1e) Wie groß ist die von der Schaltung an den Eingangsklemmen aufgenommene komplexe Scheinleistung sowie die Wirk- und Blindleistung?
- 1f) Wie groß wäre der Eingangswiderstand der Schaltung $\underline{Z}_{AB}$ für $f \rightarrow 0$ und für $f \rightarrow \infty$?
- 1g) Berechnen Sie eine Ersatzschaltung bezüglich der Eingangsklemmen, die aus höchstens zwei Grundelementen besteht (R , L oder C).

2 Aufgabe (30 Punkte)

Gegeben ist die folgende Schaltungsanordnung, die an einer Wechselspannungsquelle mit der Spannung $\underline{U}_E$ betrieben wird:

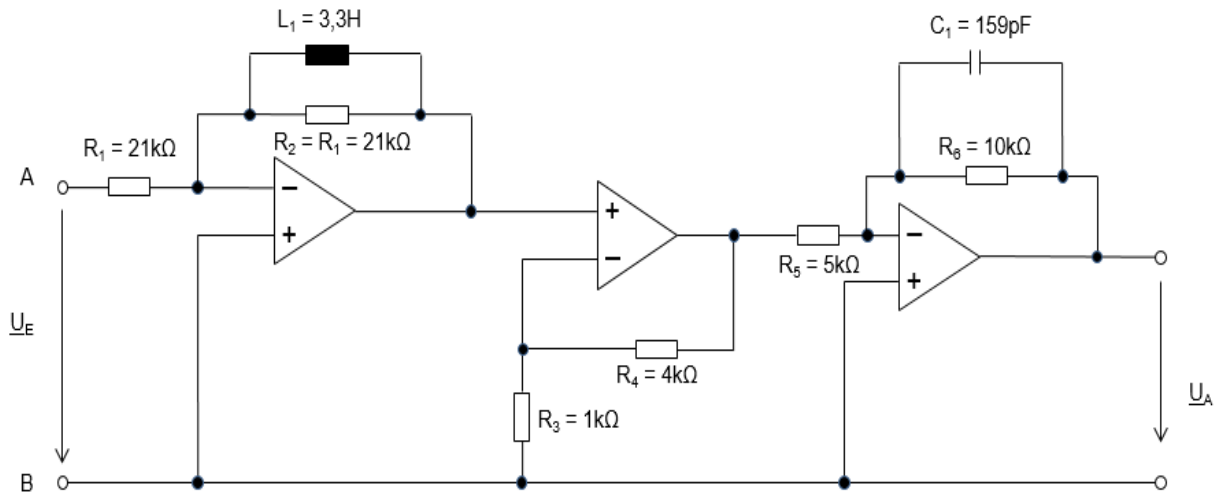


Abbildung 1

Es sind alle Bauelementwerte gegeben!

- 2a) Geben Sie den Frequenzgang $\underline{A} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E}$ mit den allgemeinen Größen $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, C_1, L_1$ sowie der Kreisfrequenz ω an, wobei die Operationsverstärker als ideal anzusehen sind.

- 2b) • Stellen Sie den Frequenzgang $\underline{A}$ der Schaltung in der Form

$$\underline{A} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = K \cdot \frac{j \frac{\omega}{\omega_1}}{\left(1 + j \frac{\omega}{\omega_1}\right) \cdot \left(1 + j \frac{\omega}{\omega_2}\right)}$$

dar.

- Geben Sie für die konkreten Zahlenwerte der Bauelemente $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, C_1$ und L_1 die Kenngrößen $K, \omega_1, \omega_2, f_1$ sowie f_2 an.
- 2c) • Geben Sie die Werte von $\underline{A} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E}$ für die Grenzfälle $\underline{A}[\omega = 0]$ und $\underline{A}[\omega \rightarrow +\infty]$ an.
- Wie groß sind die Phasenwinkel in diesen beiden Grenzfällen?
- 2d) Zeichnen Sie maßstäblich die Asymptoten des Amplitudengangs a/dB für die verschiedenen Frequenzabschnitte in das vorbereitete Diagramm ein und zeichnen Sie anschließend den Verlauf des Amplitudengangs a/dB.
- 2e) Zeichnen Sie die Wendetangenten der Einzelfrequenzgänge und anschließend den Phasenverlauf des Frequenzgangs $\underline{A}$ in das vorbereitete Diagramm.
- 2f) Wie bezeichnet man solch einen Frequenzgang?

Gegeben ist nun die folgende Schaltungsanordnung, die an einer Wechselspannungsquelle mit der Spannung $\underline{U}_E$ betrieben wird:

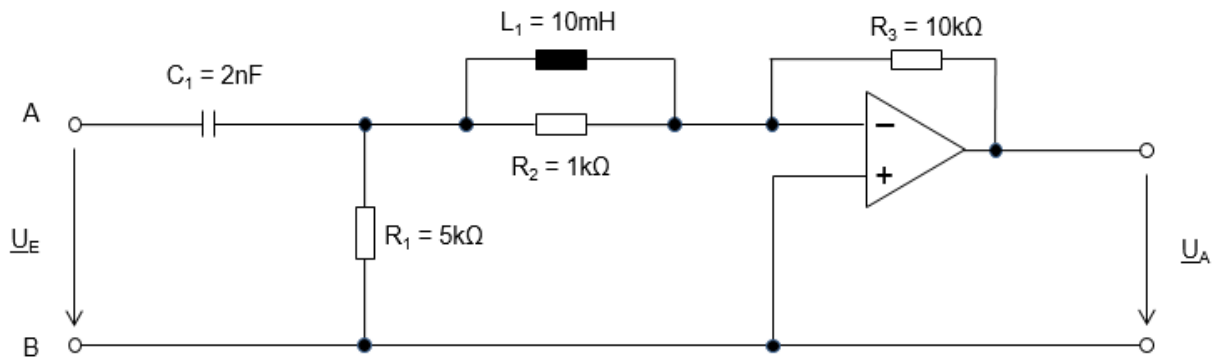


Abbildung 2

Es sind alle Bauelementwerte gegeben!

- 2g) • Geben Sie den Frequenzgang $\underline{A} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E}$ der Schaltung in der Form

$$\underline{A} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = K \cdot \frac{j \frac{\omega}{\omega_Z}}{\left(1 + j \frac{\omega}{\omega_N}\right)}$$

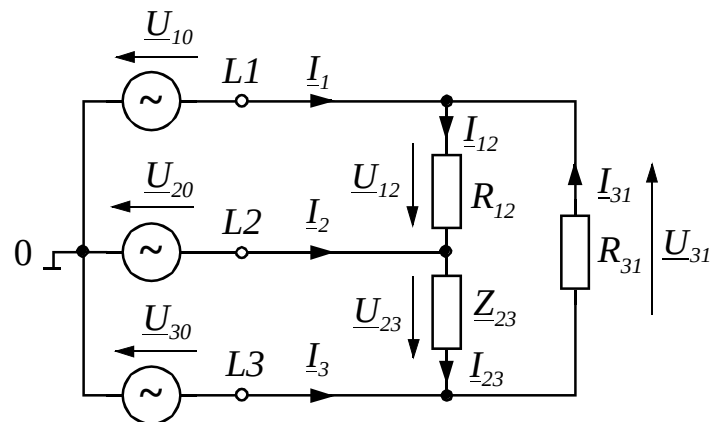
an und bestimmen Sie somit die Parameter K , ω_Z sowie ω_N in Abhängigkeit der allgemeinen Größen R_1 , R_2 , R_3 , C_1 , L_1 sowie der Kreisfrequenz ω .

Hinweis: Der Operationsverstärker ist hierbei als ideal anzusehen und für die Zeitkonstante τ_1 gilt: $\tau_1 = R_1 \cdot C_1 = \frac{L_1}{R_2}$.

- Geben Sie für die konkreten Zahlenwerte der Bauelemente R_1 , R_2 , R_3 , C_1 und L_1 die Kenngrößen K , ω_Z sowie ω_N an.

3 Aufgabe (15 Punkte)

Am zyklisch symmetrischen 50Hz-Drehstromnetz wird ein unsymmetrischer Verbraucher in Dreiecksschaltung betrieben.



Gegebene Daten:

Die Generatorspannungen und Strangwerte der Verbraucher sind gegeben mit:

$$\begin{aligned} \underline{U}_{10} &= 231 \text{ V} \cdot e^{j0^\circ} & f &= 50 \text{ Hz} & R_{12} &= 40 \Omega \\ \underline{U}_{20} &= 231 \text{ V} \cdot e^{-j120^\circ} & & & \underline{Z}_{23} &= -j80 \Omega \\ \underline{U}_{30} &= 231 \text{ V} \cdot e^{-j240^\circ} & & & R_{31} &= 95 \Omega \end{aligned}$$

- 3a) Um was für einen Verbraucher handelt es sich bei $\underline{Z}_{23} = -j80 \Omega$? Welchen Bauelementwert hat er?
- 3b) Geben Sie die Außenleiterspannungen $\underline{U}_{12}$, $\underline{U}_{23}$, $\underline{U}_{31}$ in exponentieller Form an.
- 3c) Berechnen Sie die Außenleiterströme $\underline{I}_{12}$, $\underline{I}_{23}$, $\underline{I}_{31}$ und zwar in exponentieller und in algebraischer Form.
- 3d) Berechnen Sie die Leiterströme $\underline{I}_1$, $\underline{I}_2$, $\underline{I}_3$.
- 3e) Geben Sie die Zeitfunktionen $i_1(t)$, $i_2(t)$, $i_3(t)$ an.
- 3f) Wie hoch ist die dem Netz entnommene Wirk-, Blind- und Scheinleistung?